

Optik und Wellen Übungsserie 8

(SoSe 2026)

Seminare 03.06/05.06.2026

Aufgabe 8.1: Polarisationsfilter (8 Punkte)

Gegeben ist ein optischer Aufbau mit drei Polarisationsfolien in Serie. Die Polarisationsfolien seien entlang der Z-Achse platziert. Die erste Folie (A) sei so orientiert, dass sie Licht, das entlang der X-Achse polarisiert ist, transmittiert wird. Die zweite Folie (C) sei so orientiert, dass insgesamt kein Licht durch den Aufbau dringt. Nun wird eine dritte Folie (B) zwischen diesen beiden montiert, wobei die Transmissionsachsen zwischen Folien A und B einen Winkel von θ bilden.

- a) Bestimmen Sie die Intensität nach Folie A. Nehmen Sie hierzu an, dass das Licht vor Folie A unpolarisiert ist.
- b) Was ist der Polarisationszustand nach der Transmission durch Folie A?
- c) Bestimmen Sie die Intensität nach Folie B.
- d) Für welchen Winkel ist die Intensität nach Folie B minimal / maximal?
- e) Was ist der Polarisationszustand nach der Transmission durch die Folie B?
- f) Bestimmen Sie die Intensität nach Folie C.
- g) Für welchen Winkel ist die Intensität nach Folie C minimal / maximal?
- h) Was ist der Polarisationszustand nach der Transmission durch Folie C?

Nun modifizieren wir den Aufbau, indem wir weitere Polarisationsfilter hinzufügen: Wir bringen N Filter ein, wobei die Achsen zwischen zwei benachbarten Filtern einen Winkel von $\Delta\theta = \theta/N$ bilden.

- i) Bestimmen Sie die Intensität nach der letzten Folie im Grenzfall $N \rightarrow \infty$
- j) Was ist der Polarisationszustand nach der Transmission?

Musterlösung

Die Polarisatoren A und B seien anfangs in x -Richtung ausgerichtet. Damit die Intensität hinter C auf Null sinkt, muss C in y -Richtung orientiert sein. Damit ergibt sich für die Jones-Matrizen

$$\hat{M}_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \hat{M}_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Die Matrix für Polarisator B ergibt sich nun nach der Vorlesung durch Multiplikation zweier Drehmatrizen von links und rechts. Das bedeutet, dass zunächst jede Komponente des Jones-Vektors mit einer

Drehmatrix $\hat{U}$ multipliziert wird und nach dem Durchgang wieder im ursprünglichen Achsensystem dargestellt wird mittels hermitesch konjugierter Drehmatrix $\hat{U}^\dagger$. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}\hat{M}_B &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (2)$$

- a) Die Intensität nach Folie A beträgt genau die Hälfte der Ausgangsintensität I_0 , wenn das Licht vorher unpolarisiert war. Hierfür können wir unpolarisiertes Licht als Überlagerung vieler linearer polarisierter Wellen annehmen, mit gleichmäßiger Winkelverteilung. Dann ergibt sich die Gesamtintensität nach dem Gesetz von Malus für den einzelnen Polarisator $I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$ gemittelt über den gesamten Winkelbereich zu $I_0/2$.

- b) Nach der Transmission ist das Licht in x -Richtung polarisiert, also $\vec{j} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit Intensität I_A

- c) Den Polarisationszustand erhalten wir durch Multiplikation des Jones-Vektors von Folie B

$$\vec{j}_b = \hat{M}_B \cdot \vec{j} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos \theta \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.\quad (3)$$

Die Intensität erhalten wir durch Bildung des Betragsquadrats

$$I_B = I_A |\vec{j}_b|^2 = I_A \cos^2 \theta.\quad (4)$$

Damit erhalten wir wieder das Gesetz von Malus als Ergebnis.

- d) Die Intensität nach Folie B ist für $\theta = 0$ maximal (parallele Polarisatoren) und für $\theta = 90^\circ$ minimal (gekreuzte Polarisatoren).

- e) Siehe c)

- f) Für den Polarisationszustand nach Folie C multiplizieren wir den Jones-Vektor nach B noch mit der Jones-Matrix von Polarisator C

$$\vec{j}_c = \hat{M}_C \cdot \vec{j}_b = \cos \theta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \cos \theta \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \sin(2\theta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\quad (5)$$

Die Intensität erhalten wir erneut durch Bildung des Betragsquadrats

$$I_C = I_A |\vec{j}_c|^2 = \frac{I_A}{2} \sin^2(2\theta).\quad (6)$$

- g) Die Intensität nach Folie C ist für $\theta = 0$ minimal (gekreuzte Polarisatoren B und C) und für $\theta = 45^\circ$ maximal. Hierbei erhält man am Ausgang nur die Hälfte der Intensität hinter Polarisator A.

- h) Siehe f)

- i) Für die Gesamtmatrix der N -Filter müssen wir folgendes Matrixprodukt bilden

$$\hat{M} = \prod_{k=0}^{N-1} \begin{pmatrix} \cos^2\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) & \cos\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) \sin\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) \\ \cos\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) \sin\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) & \sin^2\left(\frac{(N-k)\theta}{N}\right) \end{pmatrix}\quad (7)$$

und anschließend auf den Eingangszustand $\vec{j}_a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ anwenden.

Eine einzelne Drehmatrix lässt sich auch umschreiben zu

$$\begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} (\cos \theta \quad \sin \theta). \quad (8)$$

Damit ergibt sich das Matrixprodukt der ersten beiden Matrizen von Gleichung (7)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} (\cos \theta \quad \sin \theta)}_* \cdot \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) \\ \sin\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) & \sin\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Jetzt werten wir den * Ausdruck separat aus und erhalten nach Kosinus-Additionstheorem $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \cos(x - y)$

$$\cos \theta \cos\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) + \sin \theta \sin\left(\frac{(N-1)\theta}{N}\right) = \cos\left(\theta - \frac{(N-1)\theta}{N}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{N}\right). \quad (10)$$

Damit ergibt das Skalarprodukt aller Zwischenterme immer nur $\cos(\theta/N)$ und Gleichung (7) kann vereinfacht werden zu

$$\hat{\mathbf{M}} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \left[\cos\left(\frac{\theta}{N}\right) \right]^{N-1} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{N}) & \sin(\frac{\theta}{N}) \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Nun wenden wir $\hat{\mathbf{M}}$ auf den Jones-Vektor $\vec{j}_A$ an

$$\vec{j}_{\text{out}} = \hat{\mathbf{M}} \vec{j}_A = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{N}\right)^{N-1} \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{N}) & \sin(\frac{\theta}{N}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\cos(\theta/N)} \quad (12)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{N}\right)^N \quad (13)$$

und bilden den Grenzwert $N \rightarrow \infty$

$$\vec{j}_{\text{out}} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \underbrace{\lim_{N \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\theta}{N}\right)^N}_{\rightarrow 1} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Wir erhalten linear polarisiertes Licht mit der gleichen Intensität wie nach Polarisator A, das um den Winkel θ gedreht ist.

j) Siehe i).

Aufgabe 8.2: Stokes Parameter (8 Punkte)

Die Stokes-Parameter sind vier reelle Größen, die den Polarisationszustand und die Intensität des Lichts vollständig beschreiben. Für Licht mit den komplexen Amplituden E_H und E_V des Jones-Vektors, sind die Stokes parameter durch folgende Ausdrücke gegeben:

$$S_0 = |E_H|^2 + |E_V|^2, \quad (15a)$$

$$S_1 = |E_H|^2 - |E_V|^2, \quad (15b)$$

$$S_2 = 2 \operatorname{Re}\{E_H E_V^*\}, \quad (15c)$$

$$S_3 = -2 \operatorname{Im}\{E_H E_V^*\} \quad (15d)$$

a) Zeigen Sie, dass diese Definition folgenden Messgrößen entspricht:

$$S_0 = |E_H|^2 + |E_V|^2, \quad (16a)$$

$$S_1 = |E_H|^2 - |E_V|^2, \quad (16b)$$

$$S_2 = |E_{45}|^2 - |E_{-45}|^2, \quad (16c)$$

$$S_3 = |E_L|^2 - |E_R|^2, \quad (16d)$$

Hier sind E_{45} und E_{-45} Amplituden in einer Basis linear polarisierter Vektoren unter Winkeln von 45° bzw. -45° , und E_R bzw. E_L die Amplituden in einer Basis von rechts- bzw. linkszirkular polarisierten Wellen.

b) Zeichnen Sie eine Poincaré Sphäre und geben Sie die kartesischen Koordinaten $(s_1, s_2, s_3) = (S_1, S_2, S_3)/S_0$ für Links- und Rechtszirkulare Polarisation, Horizontale- und Vertikale Polarisation, sowie Diagonaler und Anti-Diagonaler Polarisationszustände an.

c) Erläutern Sie den Zusammenhang mit χ (Elliptizität) und ψ (Azimuth) der Polarisationsellipse.

Hinweis: Für vollständig polarisiertes Licht lassen sich Stokes-Parameter durch Elliptizitätswinkel (χ) und Azimuthwinkel (ψ) beschreiben:

$$S_1/S_0 = \cos 2\chi \cos 2\psi$$

$$S_2/S_0 = \cos 2\chi \sin 2\psi$$

$$S_3/S_0 = \sin 2\chi$$

Musterlösung

2 P Äquivalenz der Definitionen mittels Projektoren

Wir schreiben den allgemeinen Jones Vektor (komplexe Amplituden) explizit als Spaltenvektor

$$\vec{j} = E_H \vec{j}_H + E_V \vec{j}_V = \begin{pmatrix} E_H \\ E_V \end{pmatrix},$$

wobei $\{\vec{j}_H, \vec{j}_V\}$ ein orthonormiertes Basispaar ist. Ein idealer Polarisator, der nur den Zustand $\vec{j}_\sigma$ passieren lässt, wird durch den Projektor $P_\sigma = \vec{j}_\sigma \vec{j}_\sigma^\dagger$ beschrieben. Die gemessene Intensität bei Transmission durch einen derart orientierten Polarisator bestimmt sich aus:

$$I_\sigma = \vec{j}^\dagger P_\sigma \vec{j}.$$

Diagonal-/Anti-Diagonal-Polarisation (S_2) Die diagonale und antidiagonale Polarisation sind wie folgt:

$$\vec{e}_D = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_H + \vec{e}_V), \vec{e}_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_H - \vec{e}_V).$$

Mit den entsprechenden Projektoren lassen sich die Intensitäten hinter einen entsprechenden Filter bestimmen. Wir erhalten (man berücksichtige komplexe Konjugation):

$$\begin{aligned} I_D &= \vec{j}^\dagger P_D \vec{j} = \frac{1}{2}(|E_H|^2 + |E_V|^2 + 2 \operatorname{Re}\{E_H E_V^*\}), \\ I_A &= \vec{j}^\dagger P_A \vec{j} = \frac{1}{2}(|E_H|^2 + |E_V|^2 - 2 \operatorname{Re}\{E_H E_V^*\}), \\ I_D - I_A &= 2 \operatorname{Re}\{E_H E_V^*\} = S_2. \end{aligned}$$

Der Polarisationskontrast ergibt also den Stokes Parameter S_2 und beschreibt den Realteil der Phasenlage zwischen H und V.

Rechts-/Links-zirkulare Polarisation (S_3)

$$\vec{j}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j}_H - i\vec{j}_V), \vec{e}_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_H + i\vec{e}_V).$$

$$\begin{aligned} I_L &= \vec{j}^\dagger P_L \vec{j} = \frac{1}{2}(|E_H|^2 + |E_V|^2 - 2\operatorname{Im}\{E_H E_V^*\}), \\ I_R &= \vec{j}^\dagger P_R \vec{j} = \frac{1}{2}(|E_H|^2 + |E_V|^2 + 2\operatorname{Im}\{E_H E_V^*\}), \\ I_L - I_R &= -2\operatorname{Im}\{E_H E_V^*\} = S_3. \end{aligned}$$

Der Polarisationskontrast ergibt also den Stokes Parameter S_3 und beschreibt den Imaginärteil der Phasenlage zwischen H und V.

Die Relationen für S_0 ($I_H + I_V$) und S_1 ($I_H - I_V$) folgen analog.

1 P Poincaré-Sphäre

Zustand	s_1	s_2	s_3
H (horizontal)	+1	0	0
V (vertikal)	-1	0	0
D (diagonal, $+45^\circ$)	0	+1	0
A (anti-diag., -45°)	0	-1	0
L (links-zirkular)	0	0	+1
R (rechts-zirkular)	0	0	-1

1 P Verbindung zur Polarisationsellipse

Für vollständig polarisiertes Licht mit Elliptizitätswinkel χ und Azimut ψ gilt

$$\frac{S_1}{S_0} = \cos 2\chi \cos 2\psi, \quad \frac{S_2}{S_0} = \cos 2\chi \sin 2\psi, \quad \frac{S_3}{S_0} = \sin 2\chi.$$

- $\chi = 0^\circ$: Linearpolarisation (Äquator), $\chi = \pm 45^\circ$: Zirkularpolarisation (Pole).
- Der Winkel ψ : Orientierung der großen Halbachse.

Aufgabe 8.3: Doppelbrechung und Polarimetrie (8 Punkte)

Ein vollständig polarisierter, monochromatischer Lichtstrahl mit der Wellenlänge $\lambda = 600 \text{ nm}$ breite sich in positive z -Richtung aus. Der Polarisationszustand sei im Laborkoordinatensystem sei durch folgenden Jones-Vektor beschrieben:

$$\vec{j}_{\text{in}} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}.$$

Der Lichtstrahl durchläuft einen einachsigen doppelbrechenden Kristall der Dicke d , dessen optische Achse in x -Richtung liegt. Der ordentliche und außerordentliche Brechungsindex des Kristalls betragen jeweils $n_o = 1.540$ bzw. $n_e = 1.560$.

- Bestimmen sie die Jones Matrix für die Transmission durch den Kristall.
- Bestimmen sie den resultierenden Jones Vektor $\vec{j}_{\text{out}}$ als Funktion der Dicke d .
- Skizzieren sie für den Spezialfall $E_y = E_x = 1/\sqrt{2}$ den Verlauf des Polarisationszustandes auf der Poincaré-Sphäre.
- Wie groß muss die Dicke d sein, damit der Kristall als Viertelwellenplatte wirkt?

Wir betrachten nun ein Gesamtsystem, bestehend aus einer Viertelwellenplatte deren schnelle Achse um einen Winkel θ zur x -Achse gedreht werden kann, und einem linearen Polarisator, dessen Ausrichtung entlang der x -Achse fixiert ist.

- e) Schreiben Sie die Jones-Matrix für die Kombination aus Viertelwellenplatte mit Winkel θ und horizontalem Linearpolarisator auf.
- f) Berechnen das gesamte übertragene Feld $E_{\text{out}}(\theta)$ und die Intensität $I(\theta) = |E_{\text{out}}(\theta)|^2$ als Funktion von θ für den allgemeinen Jones-Vektor $\vec{j}_{\text{in}} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}$.

Musterlösung

- a) The Jones matrix for the crystal is given by

$$\hat{M}_{\text{crystal}} = \begin{pmatrix} e^{i\phi_1} & 0 \\ 0 & e^{i\phi_2} \end{pmatrix} = e^{i\phi_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\Delta\phi} \end{pmatrix},$$

$$\text{where } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d.$$

- b) The outgoing Jones vector is given by

$$\vec{j}_{\text{out}} = \hat{M}_{\text{crystal}} \vec{E}_{\text{in}} = e^{i\phi_1} \begin{pmatrix} E_x \\ e^{i\Delta\phi} E_y \end{pmatrix},$$

$$\text{where } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d.$$

- c)

- d) The thickness needs to satisfy

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d &= \frac{\pi}{2} \\ \Rightarrow d &= \frac{\pi}{2} \frac{\lambda}{2\pi(n_e - n_o)} = \frac{600 \times 10^{-9} \text{ nm}}{4 \times 0.02} = 7,5 \mu\text{m} \end{aligned}$$

- e) The Jones matrix of a quarter-wave plate rotated by angle θ followed by a horizontal linear polarizer (transmitting only the x component) is

$$\begin{aligned} \hat{P}_x \hat{R}(-\theta) \hat{M}_{\lambda/4} \hat{R}(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & \cos \theta \sin \theta (1 - i) \\ \cos \theta \sin \theta (1 - i) & \sin^2 \theta + i \cos^2 \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & \cos \theta \sin \theta (1 - i) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

whilst that of a horizontal linear polarizer (transmitting only the x component is)

$$\hat{P}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- f) The output field is

$$\vec{E}_{\text{out}}(\theta) = \hat{P}_x \hat{M}_{\lambda/4}(\theta) \vec{E}_{\text{in}},$$

where $\vec{E}_{\text{out}}(\theta)$ only the x component is non-zero:

$$E_{\text{out},x}(\theta) = E_x (\cos^2 \theta + i \sin^2 \theta) + E_y (\cos \theta \sin \theta (1 - i)).$$

The intensity is given by

$$I(\theta) = |E_x|^2 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) + 2|E_y|^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 2 \text{Re} [E_x E_y^* (\cos^2 \theta + i \sin^2 \theta) \cos \theta \sin \theta (1 + i)]$$

- g) In order to access the four Stokes parameters, it is sufficient to take intensity readings for four different values of θ (e.g., $\theta = 0, \pi/8, \pi/4, 3\pi/8$) in order to obtain a system of linear equations and then evaluate S_0, S_1, S_2, S_3 . These are then sufficient to determine the polarization of the incoming light.

(It is sufficient for the answer to show that the students understands that the intensity needs to be read at different angles θ and that the polarisation can be deduced from the Stokes parameters.)